LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran **:** Matematika

Fase / Kelas **:** Fase E / Kelas X

Bab / Materi **:** BAB I Bilangan Berpangkat & Bentuk Akar

Alokasi Waktu **:** 45 Menit

Satuan Pendidikan **:** SMAN 1 Pontang

IDENTITAS PESERTA DIDIK

Nama Siswa : ……

Kelas / No. Presensi: X – …… / ……

TUJUAN PEMBELAJARAN (TP)

1. Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat (termasuk bilangan pangkat pecahan).
2. Menyelesaikan masalah matematis menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat (termasuk bilangan pangkat pecahan, operasi hitung, hubungan pangkat dan akar, serta menyederhanakan dan merasionalkan bentuk akar)

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah setiap soal dengan teliti dan cermat.
2. Pilihlah **satu jawaban yang paling tepat** (A, B, C, D, atau E) dengan memberi tanda silang (X) atau menghitamkan pilihan pada lembar jawaban yang tersedia.

SOAL PILIHAN GANDA (15 SOAL)

Sub-Materi 1: Sifat-Sifat Bilangan Berpangkat

1. Hasil dari perkalian eksponen $2^3 \times 2^4 \times 2^{-2}$ adalah …

   A. 8

   B. 16

   C. 32

   D. 64

   E. 128

2. Bentuk sederhana dari $(a^3b^{-2}c)^3$ adalah …

   A. $a^9b^{-6}c^3$

   B. $a^6b^{-5}c^3$

   C. $a^9b^6c^3$

   D. $a^6b^{-6}c^3$

   E. $a^9b^{-5}c^3$

3. Hasil dari operasi eksponen $\frac{5^3 \times 5^{-1}}{5^2}$ adalah …

   A. 0

   B. 1

   C. 5

   D. 25

   E. 125

Sub-Materi 2: Operasi Bilangan Berpangkat

4. Hasil sederhana dari operasi hitung campuran $\frac{2^4 \times 8^2}{4^3}$ adalah …

   - A. 4
   - B. 8
   - C. 16
   - D. 32
   - E. 64

5. Bentuk sederhana dari $\frac{(x^4 y^{-3})^2 \times (x^{-2} y^5)}{x^3 y^2}$ adalah …

   - A. $x^3 y^{-3}$
   - B. $x^3 y^{-1}$
   - C. $x^2 y^{-3}$
   - D. $x^3 y^3$
   - E. $x^{-3} y^3$

6. Nilai dari $27^{2/3} + 16^{3/4} - 81^{1/4}$ adalah …

   - A. 12
   - B. 14
   - C. 16
   - D. 18
   - E. 20

Sub-Materi 3: Hubungan Pangkat dan Akar

7. Bentuk akar dari eksponen pecahan $7^{3/4}$ adalah …

   - A. $\sqrt[3]{7^4}$
   - B. $\sqrt[4]{7^3}$

- C. $\sqrt{7^{3/4}}$
- D. $\sqrt[3]{7}$
- E. $\sqrt[4]{7}$

8. Bentuk eksponen berpangkat pecahan paling sederhana dari $\sqrt[5]{32^3}$ adalah …
   - A. 2^2
   - B. 2^3
   - C. 2^4
   - D. 2^5
   - E. 2^6
9. Bentuk sederhana dari $\sqrt{x^3\sqrt[3]{x}}$ dalam eksponen pecahan adalah …
   - A. $x^{4/3}$
   - B. $x^{5/3}$
   - C. $x^{10/3}$
   - D. $x^{7/6}$
   - E. x^2

Sub-Materi 4: Menyederhanakan dan Merasionalkan Bentuk Akar

10. Hasil penyederhanaan dari $4\sqrt{18} + 3\sqrt{50} - 2\sqrt{98}$ adalah …
    - A. $11\sqrt{2}$
    - B. $12\sqrt{2}$
    - C. $13\sqrt{2}$
    - D. $14\sqrt{2}$
    - E. $15\sqrt{2}$
11. Hasil perkalian bentuk akar $2\sqrt{6} \times 3\sqrt{10}$ adalah …
    - A. $6\sqrt{15}$
    - B. $12\sqrt{15}$
    - C. $18\sqrt{15}$
    - D. $24\sqrt{15}$
    - E. $36\sqrt{15}$
12. Bentuk rasional dari pecahan $\frac{12}{\sqrt{6}}$ adalah …

- A. $\sqrt{6}$
- B. $2\sqrt{6}$
- C. $3\sqrt{6}$
- D. $4\sqrt{6}$
- E. $6\sqrt{6}$

13. Bentuk rasional dari pecahan $\frac{8}{3+\sqrt{5}}$ adalah …
    - A. $6-2\sqrt{5}$
    - B. $6+2\sqrt{5}$
    - C. $3-\sqrt{5}$
    - D. $3+\sqrt{5}$
    - E. $4-2\sqrt{5}$
14. Bentuk rasional dari pecahan $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$ adalah …
    - A. $\frac{\sqrt{21}-\sqrt{15}}{2}$
    - B. $\frac{\sqrt{21}+\sqrt{15}}{2}$
    - C. $\sqrt{21}+\sqrt{15}$
    - D. $\frac{\sqrt{21}+\sqrt{15}}{12}$
    - E. $\frac{\sqrt{21}-\sqrt{15}}{12}$
15. Bentuk sederhana dari akar majemuk $\sqrt{8+2\sqrt{15}}$ adalah …
    - A. $\sqrt{5}-\sqrt{3}$
    - B. $\sqrt{6}+\sqrt{2}$
    - C. $\sqrt{5}+\sqrt{3}$
    - D. $5+\sqrt{3}$
    - E. $\sqrt{15}+1$

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Kunci	Pembahasan Lengkap
1	C	**Sifat Perkalian Eksponen ($a^m \times a^n = a^{m+n}$):**[cite: 1, 2, 3, 4]$2^3 \times 2^4 \times 2^{-2} = 2^{3+4+(-2)} = 2^5 = \mathbf{32}$.
2	A	**Sifat Pemangkatan Eksponen ($(a^m b^n)^p = a^{m \cdot p} b^{n \cdot p}$):**[cite: 1, 2, 3, 4]$(a^3 b^{-2} c^1)^3 = a^{3 \cdot 3} b^{(-2) \cdot 3} c^{1 \cdot 3} = \mathbf{a^9 b^{-6} c^3}$.
3	B	**Sifat Operasi Campuran:**[cite: 4]Pembilang: $5^{3+(-1)} = 5^2$. Pembagian: $\frac{5^2}{5^2} = 5^{2-2} = 5^0 = \mathbf{1}$.
4	C	**Penyamaan Basis:**[cite: 4]$8^2 = (2^3)^2 = 2^6$ dan $4^3 = (2^2)^3 = 2^6$.$\frac{2^4 \times 2^6}{2^6} = \frac{2^{10}}{2^6} = 2^{10-6} = 2^4 = \mathbf{16}$.
5	A	**Operasi Aljabar Eksponen:**[cite: 4]Pembilang: $(x^8 y^{-6}) \times (x^{-2} y^5) = x^{8+(-2)} y^{-6+5} = x^6 y^{-1}$.Bagikan penyebut: $\frac{x^6 y^{-1}}{x^3 y^2} = x^{6-3} y^{-1-2} = \mathbf{x^3 y^{-3}}$.
6	B	**Eksponen Pecahan:**[cite: 5]$27^{2/3} = (3^3)^{2/3} = 3^2 = 9.16^{3/4} = (2^4)^{3/4} = 2^3 = 8.81^{1/4} = (3^4)^{1/4} = 3^1 = 3$.Hasil: $9 + 8 - 3 = \mathbf{14}$.
7	B	**Sifat Konversi Eksponen ke Akar ($a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$):**[cite: 5]$7^{3/4} = \mathbf{\sqrt[4]{7^3}}$ (atau $\sqrt[4]{343}$).
8	B	**Konversi Akar ke Eksponen:**[cite: 5]$\sqrt[5]{32^3} = 32^{3/5} = (2^5)^{3/5} = 2^{5 \cdot (3/5)} = \mathbf{2^3}$ (Nilai = 8).
9	B	**Penyederhanaan Akar Bertingkat:**[cite: 5]Bagian dalam: $x^3 \cdot \sqrt[3]{x} = x^3 \cdot x^{1/3} = x^{3+1/3} = x^{10/3}$.Terapkan akar kuadrat luar: $\left(x^{10/3}\right)^{1/2} = x^{(10/3) \cdot (1/2)} = x^{10/6} = \mathbf{x^{5/3}}$.
10	C	**Operasi Penjumlahan & Pengurangan Akar:**[cite: 6]$4\sqrt{18} = 4 \times 3\sqrt{2} = 12\sqrt{2}$.$3\sqrt{50} = 3 \times 5\sqrt{2} = 15\sqrt{2}$.$2\sqrt{98} = 2 \times 7\sqrt{2} = 14\sqrt{2}$.Hasil: $(12 + 15 - 14)\sqrt{2} = \mathbf{13\sqrt{2}}$.

No	Kunci	Pembahasan Lengkap
11	B	**Perkalian Bentuk Akar:**[cite: 6]$2\sqrt{6} \times 3\sqrt{10} = (2 \times 3)\sqrt{6 \times 10} = 6\sqrt{60}$.Sederhanakan $\sqrt{60} = \sqrt{4 \times 15} = 2\sqrt{15}$.Hasil: $6 \times 2\sqrt{15} = \mathbf{12\sqrt{15}}$.
12	B	**Merasionalkan Penyebut Akar Tunggal:**[cite: 6]$\frac{12}{\sqrt{6}} \times \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = \frac{12\sqrt{6}}{6} = \mathbf{2\sqrt{6}}$.
13	A	**Merasionalkan Penyebut Binomial:**[cite: 7]$\frac{8}{3+\sqrt{5}} \times \frac{3-\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}} = \frac{8(3-\sqrt{5})}{3^2-(\sqrt{5})^2} = \frac{8(3-\sqrt{5})}{9-5} = \frac{8(3-\sqrt{5})}{4} = 2(3-\sqrt{5}) = \mathbf{6-2\sqrt{5}}$.
14	B	**Merasionalkan Penyebut Bentuk $\frac{c}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$:**[cite: 7]$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}-\sqrt{5}} \times \frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{\sqrt{7}+\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3}(\sqrt{7}+\sqrt{5})}{7-5} = \frac{\sqrt{\mathbf{21}}+\sqrt{\mathbf{15}}}{\mathbf{2}}$.
15	C	**Akar Majemuk ($\sqrt{(a+b)+2\sqrt{ab}} = \sqrt{a}+\sqrt{b}$):**[cite: 7]Cari $x+y=8$ dan $x \cdot y = 15 \rightarrow x=5, y=3$.Maka $\sqrt{8+2\sqrt{15}} = \sqrt{\mathbf{5}}+\sqrt{\mathbf{3}}$.

RUBRIK PENILAIAN & KRITERIA KETUNTASAN

1. Tabel Distribusi Skor Soal

Kategori Sub-Materi	Nomor Soal	Bobot Per Soal	Total Skor Maksimal
Sifat-sifat Bilangan Berpangkat	Soal 1, 2, 3	6,67 Point	20 Point
Operasi Bilangan Berpangkat	Soal 4, 5, 6	6,67 Point	20 Point
Hubungan Pangkat dan Akar	Soal 7, 8, 9	6,67 Point	20 Point
Menyederhanakan & Merasionalkan Akar	Soal 10 s.d. 15	6,67 Point	40 Point
TOTAL	**15 Soal**	–	**100 Point**

2. Rumus Perhitungan Nilai Akhir (NA)

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = \left(\frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Total Soal (15)}}\right) \times 100$$

3. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

- **86 – 100** : **Sangat Baik** (Sangat Tuntas / Pengayaan)
- **75 – 85** : **Baik** (Tuntas)
- **< 75** : **Perlu Bimbingan** (Belum Tuntas / Remedial)